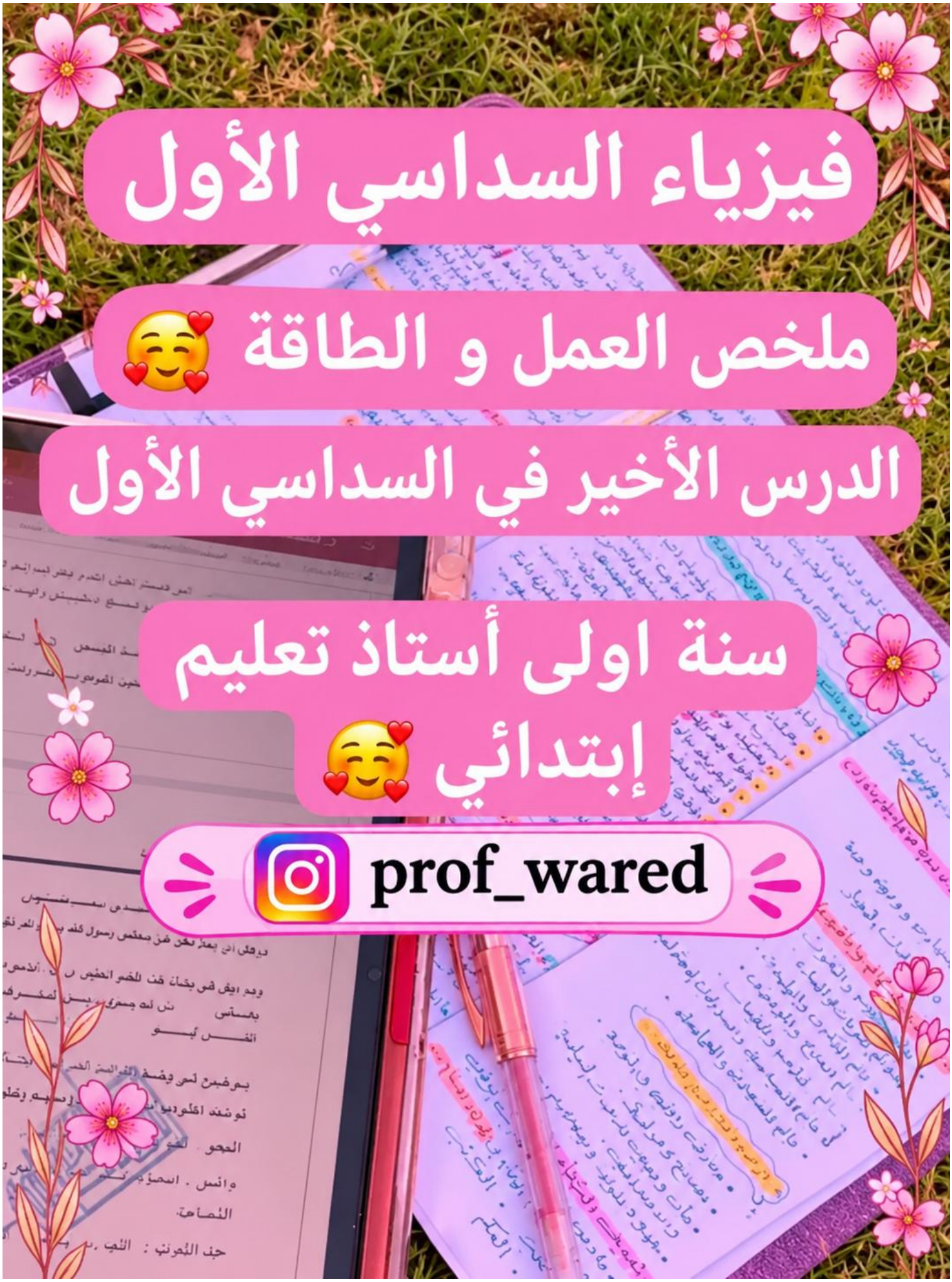

فيزياء السداسي الأول
ملخص العمل و الطاقة 🥰
الدرس الأخير في السداسي الأول
سنة اولى أستاذ تعليم إبتدائي 🥰
prof_wared

الفصل الخامس : العمل والطاقة

ـ تعريف عمل قوة

العمل الميكانيكي في علم الفيزياء هو كمية الطاقة اللازمة لتحريك جسم ما بقوة ما وبمسافة ما.

العمل الميكانيكي يتوقف على :

- شدة القوة $\vec{F}$ المنجزة للعمل.
- مقدار الإنتقال لنقطة تأثيرها من A إلى B
- الزاوية (α) المحصورة بين شعاع القوة $\vec{F}$ و شعاع الإنتقال $\overrightarrow{AB}$

تعريف القوة الثابتة : نقول عن قوة $\vec{F}$ أنها ثابتة إذا كانت:

- ثابتة في القيمة (الشدة).
- ثابتة في الاتجاه

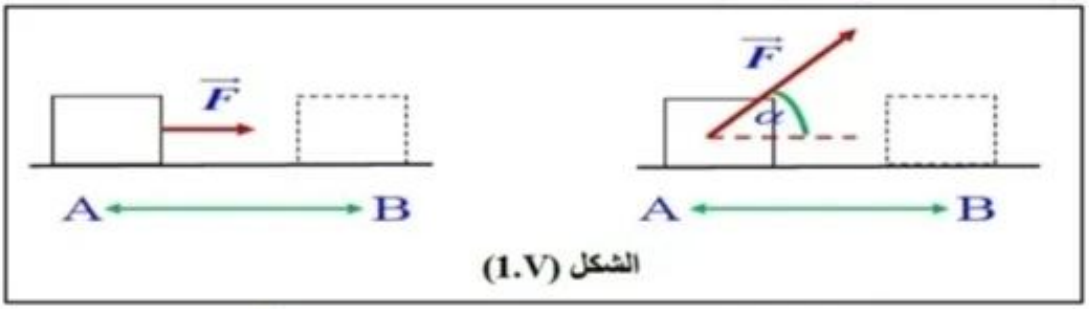
2ـ أ ـ تعريف عمل قوة ثابتة:

إن عمل قوة ثابتة $\vec{F}$ عندما تنتقل نقطة ثابتة تأثيرها من A إلى النقطة B الشكل (1.V) يعطى بالجداء السلمي:

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F}.\overrightarrow{AB} = F.AB.\cos\alpha \quad .....(1.V)$$

وحدة قياس العمل في نظام الوحدات الدولية هي الجول ويرمز له بـ : J حيث:

$$1Joule = 1Nm$$



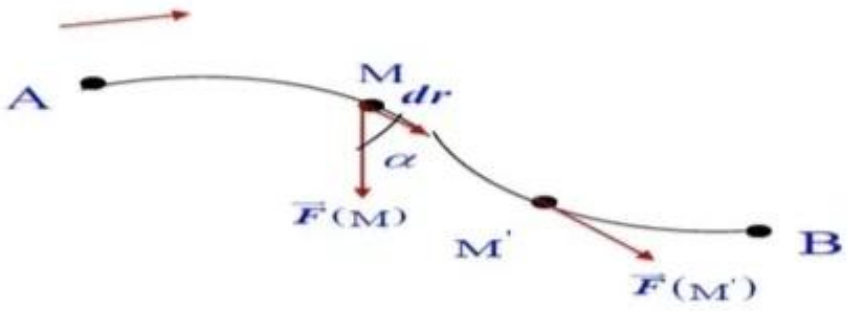
الشكل (1.V)

وفي الكهرباء نستعمل الإلكترون فولط: $1ev = 1.6\times10^{-19}\,Joule$

أ- **العمل العنصري:**

ليكن الجسم M ينتقل إعلى مسار كيفي خلال فترة زمنية صغيرة dt ينتقل خلالها من الموضع M الى الموضع M' يعبر عن هذا الإنتقال بـ $\vec{dr}$ الشكل (3.V) حيث:

$$\overrightarrow{MM'} = \vec{dr}$$



الشكل (3.V)

يعرف العمل العنصري للقوة $\vec{F}$ بـ:

$$\boxed{dW = \vec{F}.\vec{dr} = F.dr.\cos\alpha} \quad .....(2.V)$$

حيث:

$$\boxed{F_T = F\cos\alpha} \quad .....(3.V)$$

F_T : المركبة المماسية للقوة المؤثرة في هذه الحالة :

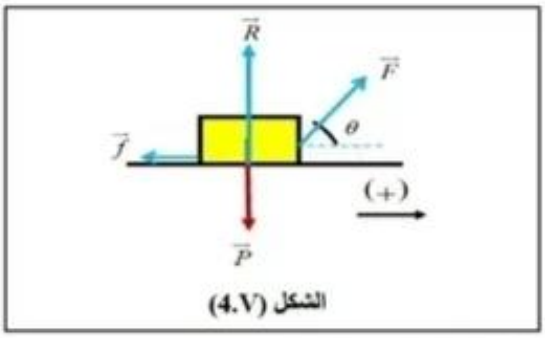
$$\boxed{dW = F_T.dr} \quad .....(4.V)$$

هذا يعني أن المركبة المماسية للقوة المؤثرة هي التي تعمل. أما المركبة العمودية على المسار لا تعمل أي أن عملها يساوي الصفر.

- $\vec{F} \perp d\vec{r}$, $\theta = \frac{\pi}{2}$ $\Leftarrow$ $dw = 0$ (كل قوة عمودية على مسار الحركة يكون عملها معدوما.)
- $0 \prec \theta \prec \frac{\pi}{2}$ فإن: $dw \succ 0$ $\Leftarrow$ $\vec{F}$ قوة محركة $\Leftarrow$ العمل محرك.
- $\frac{\pi}{2} \prec \theta \prec \pi$ فإن: $dw \prec 0$ $\Leftarrow$ $\vec{F}$ قوة مقاومة $\Leftarrow$ العمل مقاوم.
- اذا كانت $\vec{F}$ ثابتة: $W_{A \to B} = \int_A^B \vec{F}.d\vec{r} = \vec{F}\int_A^B d\vec{r} = \vec{F}\left(\vec{r}_B - \vec{r}_A\right)$
- $W = \int_A^B F.dr$ $\Leftarrow$ $\vec{F} \,//\, d\vec{r}$, $\theta = 0$

مثال:

الجسم الممثل على الشكل خاضع لأربع قوى ثابتة وهو ينتقل على مستوى أفقي. ليكن S إنتقال الجسم:



الشكل (4.V)

- عمل القوة $\vec{F}$: $W_{\vec{F}} = F.S.\cos\theta$
- مل القوة المقاومة $\vec{f}$: $W_{\vec{f}} = -f.S$
- عمل الثقل $\vec{P}$: $W_{\vec{P}} = 0$
- عمل القوة الناظمية $\vec{N}$: $W_{\vec{N}} = 0$

ـالطاقة

الطاقة هي القدرة على بذل شغل أو إحداث تغيير، وتُقاس بالحول(J) .

الاستطاعة هي معدل بذل الشغل أو معدل استهلاك الطاقة خلال وحدة الزمن، وتُقاس بالواط (W))جول/ثانية)، والفرق الجوهري هو أن الطاقة كمية موجودة ويمكن نقلها أو تخزينها، بينما الاستطاعة تصف مدى سرعة استخدام هذه الطاقة .

1- **تعريف :** تعرف الاستطاعة بأنها مشتق العمل بالنسبة للزمن.

$$P=\frac{dW}{dt}=\frac{\vec{F}d\vec{r}}{dt}\Rightarrow P=\vec{F}.\vec{v} \quad .....(22.V)$$

- حيث $\vec{F}$ هي القوة المؤثرة على الجسم.
- $\vec{v}$:سرعة الجسم المتحرك.
- وحدة الإستطاعة هي الواط $(watt)$ حيث $1w=1J/s=1Nm/s$

-أنواع الطاقة

-الطاقة الحركية Energie cinétique

الطاقة الحركية لنقطة مادية M كتلتها m ومتحركة بسرعة $\vec{V}$ بالمقدار E_c

- الطاقة الحركية هي نوع من الطاقة التي يملكها الجسم بسبب حركته.

الطاقة الحركية،وتمثل الطاقة التي يمتلكها الجسم أثناء الحركة وتعطى بالعبارة:

$$\mathbf{E_c=1/2m.v^2}$$

- الطاقة الحركية هي نتيجة حركة جسم ما أثناء خضوعه لقوة $\vec{F}$.
- وحدة الطاقة الحركية هي الجول.

2- **بعض خصائص الطاقة الحركية:**

- كل جسم في حالة حركة فإنه يملك طاقة حركية.
- الطاقة الحركية تتناسب طردا مع كتلة الجسم m .
- الطاقة الحركية تتناسب طردا مع مربع سرعة الجسم v .
- الطاقة الحركية تتعلق بالمعلم الذي ندرس من خلاله الحركة .

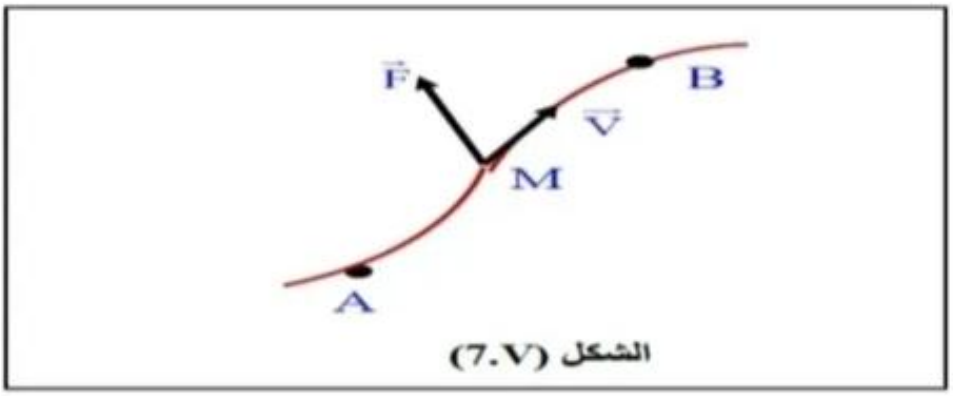
3- نظرية الطاقة الحركية:

النص : في معلم غاليلي التغيير في الطاقة الحركية لنقطة مادية بين موضعين A و B يساوي عمل محصلة القوى المؤثرة على هذه النقطة خلال إنتقالها بين A و B .

(30.V)

$$\boxed{\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = W_{A\to B}\left(\vec{F}_{ext}\right)} \quad \text{.....(6.29)}$$

عمل جميع القوى المحافظة و الغير محافظة.



الشكل (7.V)

أ- القوى المحافظة و الغير محافظة:

نقول عن قوة $\vec{F}$ أنها محافظة أو مشتقة من كمون إذا كان عملها مستقلا عن المسلك المتبع ويتعلق فقط بنقطتي البداية والنهاية. في هذه الحالة نقول أن $\vec{F}$ مشتقة من طاقة كامنة (مشتقة من كمون) وتسمى $\vec{F}$ قوة محافظة يرمز لها بـ $\vec{F}_c$.

مثال : - قوة الثقل - ,قوة ارجاع النابض - ,قوة الجاذبية ,أي قوة ثابتة بصفة عامة.

نبرهن في هذه الحالة أنه يوجد تابع سلّمي $U(x,y,z)$ بحيث:

(31.V)

$$\boxed{\vec{F} \Leftrightarrow \vec{F} = -\overrightarrow{gradU}} \quad \text{.....(6.30)}$$ قوة محافظة

ندعو المقدار السلّمي $U(x,y,z)$ لطاقة الكامنة الموافقة للقوة $\vec{F}$

نقول عن قوة $\vec{F}$ أنها غير محافظة اذا كان عملها يتعلق بالمسار المتبع يرمز لها بـ $\vec{F}_{NC}$.غالبا، القوى غير المحافظة هي قوى الإحتكاك، .

الطاقة الكامنة Energie potentielle

إن عمل القوى المحافظة لا يتعلق بالمسار المتبع، يتعلق فقط بنقطة البداية ونقطة النهاية. يمكن التعبير عن عمل هذه القوى من خلال دالـــــة تسمى الطاقة الكامنة E_P .

$$\boxed{E_P(B) - E_P(A) = -W_{AB}\left(\vec{F}c\right)}$$

أ- الطاقة الكامنة الثقالية:

عندما نقوم برفع جسم ما من سطح الأرض إلى ارتفاع معين ، فإنه يستدعي منا أن نبذل عملا ضد الجاذبية الأرضية و الجسم يبدأ في تخزين هذا العمل المبذول على هيئة طاقة كامنة (أو طاقة الوضع). كما تتعلق هذه الطاقة بالارتفاع عن سطح الأرض.

- في حالة صعود جسم نحو الأعلى لدينا :

$$\boxed{\begin{array}{c}\vec{F} = \vec{P} = -mg\vec{k} \\ E_P(z) = -\int \vec{F}.d\vec{r} + c = -\int -mgdz + c\end{array}}\ldots$$

نختار عند $c = 0 \Leftrightarrow E_P = 0, z = 0$

$$\boxed{E_P(z) = mgz}\ldots$$

-مبدأ إنحفاظ الطاقة
حالة القوى المحافظة

إذا كان الجسم في حالة سقوط حر أي خاضعا لثقله فقط و ترك يسقط من ارتفاع معين ، فإن طاقته الكامنة الثقالية تتناقص بينما طاقته الحركية تزداد . لكن مجموع هاتين الطاقتين يبقى ثابتا طوال الحركة ، فهو مقدار محفوظ (الطاقة الميكانيكية محفوظة خلال الزمن)، و يُعبر عنه بالعلاقة:

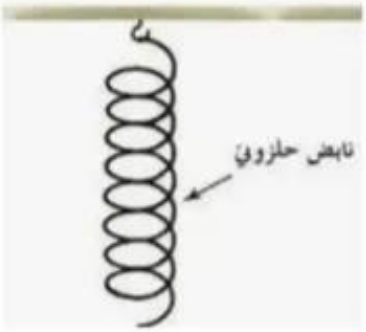
$$\boxed{E_M = E_c + E_P = cte \Leftrightarrow \Delta E_M = 0} \quad .....(59.V)$$

- هذا يعني أن التغير في الطاقة الحركية يساوي التغير في الطاقة الميكانيكية.

$$\boxed{\Delta E_c = -\Delta E_P} \quad .....(60.V)$$

- هذا يعني أنه إذا كانت الجملة معزولة ميكانيكيا فإن الطاقة الميكانيكية محفوظة .

مثال : نابض مرن



لدينا نابض مرن ثابت مرونته k و نطبق عليه قوة شد نحو الأسفل، فيتشوه و يزداد طوله بالمسافة (a) ،ثم نتركه يهتز تحت تأثير قوة الارجاع، عند مسافة كيفية (x)

- طاقته الحركية هي: $E_c(x) = \frac{1}{2}mv^2$
- طاقته الكامنة هي $E_p(x) = \frac{1}{2}kx^2$:
- الطاقة الكلية للنابض هي: $E_T(x) = E_c(x) + E_P(x) = E_0$

لتحديد قيمة هذه الطاقة نستعمل وضعية خاصة هي بداية الحركة حيث تتحرك الكتلة بدون سرعة ابتدائية، لنجد:

$$E_a = 0 + \frac{1}{2}ka^2 = E_0 \Rightarrow E_0 = \frac{1}{2}ka^2$$

في الحقيقة الطاقة المخزنة داخل النابض، قدمناها له بإنجازنا العمل الميكانيكي عندما سحبنا الكتلة للمسافة (x=a) ، بعدها يستمر النابض في الاهتزاز بين الوضعيتين (a- , a+)

.في حالة وجود احتكاك يقاوم حركة الكتلة، فإن هذا الاهتزاز يتخامد بالتدريج لتتوقف الحركة بعد زمن معين.